Клинические рекомендации

Наружный отит у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H60.0** — Абсцесс наружного уха **H60.1** — Целлюлит наружного уха **H60.2** — Злокачественный наружный отит **H60.3** — Другие инфекционные наружные отиты **H60.5** — Острый наружный отит неинфекционный **H60.8** — Другие наружные отиты **H60.9** — Наружный отит неуточненный **H61.0** — Перихондрит наружного уха **H61.8** — Другие уточненные болезни наружного уха **H61.9** — Болезнь наружного уха неуточненная **H62.0** — Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.1** — Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.2** — Наружный отит при микозах **H62.3** — Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.4** — Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.8** — Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/21_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Классификация 3

2.3 Этиология 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 6

3.1 Жалобы 7
3.2 Отоскопия 7
3.3 Микробиологическое исследование отделяемого из уха 7
3.4 Анализы крови 7
3.5 Рентгенография или КТ височной кости 8
3.6 МРТ височных костей и основания черепа 8
3.7 Консультации специалистов 8
3.8 Дифференциальная диагностика 8
4. Лечение 9
4.1 Местная терапия 9
4.2 Туалет наружного слухового прохода 10
4.3 Обезболивание 11
4.4 Системная антибактериальная терапия 11
4.5 Хирургическое лечение 12
4.6 Физиотерапия 12
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 12
5.1 Показания к госпитализации 12
5.2 Профилактика 13
6. Источник и актуальность 13
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 13

1. Основные положения

- Наружный отит: воспаление ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки. Формы по течению:
  1. острая: **до 6 недель**;
  2. хроническая: симптомы **более 3 месяцев** или **более 4 эпизодов в год**.
- Критерии диагноза:

  Обязательный критерий

  1. признаки воспаления слухового прохода: болезненный козелок и (или) ушная раковина, или диффузный отёк, или гиперемия слухового прохода.

  Возможные признаки

  1. оторея;
  2. регионарная аденопатия;
  3. эритема барабанной перепонки или целлюлит ушной раковины и прилегающей кожи;
  4. боль в ухе, иногда с иррадиацией в челюсть;
  5. зуд или ощущение распирания в ухе.
- Основа лечения: местная терапия ушными каплями, активными против синегнойной палочки и золотистого стафилококка. Эффект оценивают **через 48–72 часа**, курс в среднем **7–10 дней** (до 14).
- При неосложнённом наружном отите системные антибактериальные препараты не назначают: они неэффективны.
- Лечение, как правило, амбулаторное. Госпитализируют детей в тяжёлом состоянии; неэффективность лечения, подозрение на прогрессирование и осложнения требуют консультации оториноларинголога и госпитализации.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Наружный отит (НО): воспаление ушной раковины, наружного слухового прохода (НСП) и эпидермального слоя барабанной перепонки.

2.2 Классификация

По течению

1. острая форма: **до 6 недель**;
2. хроническая форма: симптомы сохраняются **более 3 месяцев** или **более 4 эпизодов** наружного отита в год.

Нозологические формы

1. диффузный наружный отит;
2. ограниченный наружный отит: фурункул, абсцесс;
3. экзема и дерматит;
4. рожистое воспаление;
5. перихондрит;
6. герпетическое поражение;
7. грибковый наружный отит;
8. злокачественный наружный отит.

Злокачественный наружный отит (ЗНО): наиболее тяжёлая форма; быстрое прогрессирующее течение с распространением процесса за пределы ушной раковины, слухового прохода и наружного уха.

2.3 Этиология

Воспалению предшествует нарушение целостности кожи.

Причины и предрасполагающие факторы

1. травматические повреждения;
2. длительное пребывание во влажной среде, попадание воды в уши;
3. изменения кожи при нарушении обмена веществ, сахарном диабете, дерматитах, экземе;
4. узкие наружные слуховые проходы, экзостозы;
5. ношение слухового аппарата, наушников;
6. недостаточное образование или изменение состава ушной серы;
7. нарушение местного и общего иммунного статуса;
8. лучевое воздействие.

Ведущие возбудители у детей: синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus); также P. vulgaris и E. coli.

1. бактериальная природа у 60–98%;
2. P. aeruginosa выделяют в 20–60%, S. aureus в 10–70%;
3. анаэробы в 4–25%;
4. смешанная флора в трети случаев.

Грибковый наружный отит у детей не редкость: в России более 20% поражений наружного уха. Основные возбудители: плесневые грибы Aspergillus и Penicillium, дрожжеподобные грибы Candida. Часто выделяют грибково-бактериальные ассоциации с синегнойной палочкой, стрептококками и стафилококками.

Факторы развития микоза

1. травматическое повреждение кожи;
2. нарушение обмена веществ и гормонального баланса;
3. иммунодефицит;
4. длительное применение системных антибактериальных препаратов и кортикостероидов.

2.4 Клиническая картина

Диффузный наружный отит, острая форма.

Отоскопия

1. отёк и гиперемия кожи НСП, выделения вязкого секрета;
2. барабанная перепонка может быть не видна из-за отёка стенок слухового прохода в хрящевом и костном отделах;
3. детрит в НСП.

Симптомы

1. болезненность в области НСП, усиливается при оттягивании ушной раковины или надавливании на козелок;
2. возможна лихорадка до фебрильных цифр;
3. болезненность и ограничение движений в височно-нижнечелюстном суставе при открывании рта;
4. увеличение и болезненность заушных лимфатических узлов («псевдомастоидит»).

Хроническая фаза: утолщение кожи из-за инфильтрации или фиброза, мирингит. Кондуктивное снижение слуха при значительном сужении или обтурации слухового прохода отделяемым.

Фурункул слухового прохода (ограниченный наружный отит).

Отоскопия

1. сужение просвета очерченным конусовидным или округлым возвышением с локальной гиперемией;
2. стадия инфильтрации (**1–3-и сутки**): локальное уплотнение кожи;
3. стадия абсцедирования: просвечивающая гнойная головка;
4. после самопроизвольного вскрытия: кратерообразное углубление с гноем.

Симптомы

1. боль в ухе, усиливается при оттягивании раковины или надавливании на козелок;
2. иррадиация в зубы, глаз, шею, околоушную область, глотку;
3. инфильтрация может распространяться на мягкие ткани, сосцевидный отросток и веки;
4. фурункул задней стенки: возможны кашель и рвота (раздражение ветвей блуждающего нерва);
5. фурункул передней или нижней стенки: воспаление околоушной железы;
6. увеличенные, плотные, болезненные регионарные лимфатические узлы;
7. возможна фебрильная лихорадка;
8. кондуктивное снижение слуха при значительном сужении слухового прохода.

Экзема и дерматиты.

Острая экзема

1. гиперемия и инфильтрация кожи раковины и НСП;
2. везикулёзно-пустулёзная сыпь на отёчном основании, мокнутие, серо-жёлтые корки;
3. выраженный зуд;
4. вторичная инфекция ведёт к ограниченному или диффузному наружному отиту.

Хроническая экзема

1. зуд;
2. утолщение кожи;
3. шелушение, трещины, мокнутие.

Рожистое воспаление.

1. выраженная гиперемия и припухлость кожи раковины, включая мочку, с линией демаркации за пределами раковины;
2. жжение и резкая болезненность при пальпации;
3. интоксикация (озноб, головная боль), лихорадка **до 39–40 °C**;
4. при буллёзной форме пузыри с серозным содержимым.

Перихондрит ушной раковины: мочка уха не вовлечена.

1. выраженная боль в раковине с возможной иррадиацией в голову или шею;
2. отёк, гиперемия, сглаженность контуров раковины;
3. резкая болезненность при пальпации;
4. гной между надхрящницей и хрящом, флюктуация;
5. интоксикация;
6. при позднем обращении расплавление хряща, свищи и рубцовая деформация раковины.

Герпетическое поражение.

1. множественные сгруппированные пузырьки на раковине, в НСП, иногда на барабанной перепонке; после вскрытия корочки;
2. резкая боль, покалывание, зуд;
3. возможна интоксикация;
4. в тяжёлых случаях нейросенсорная тугоухость, нарушение равновесия, парез лицевого и тройничного нервов.

Грибковое поражение: картина зависит от возбудителя.

1. грудные и ясельные дети: беспокойство, маятникообразные движения головы, расчёсы кожи раковин;
2. старшие дети: жидкие выделения (при кандидозе), корочки, зуд, боль, заложенность и снижение слуха; редко головная боль, лихорадка, чувствительность раковины и заушной области.

Возбудитель	Картина
Candida	1. гиперемия, инфильтрация и мацерация кожи НСП, гиперемия барабанной перепонки; 2. отделяемое менее густое, беловатое; 3. на раковине гиперемия с эрозиями, легко снимающиеся беловатые налёты; 4. возможен хондроперихондрит с деформацией раковины.
Aspergillus	1. казеозно-некротические массы в просвете; 2. инфильтрация сильнее в костном отделе, возможен мирингит; 3. беловато-серые наложения с чёрными вкраплениями («молотый перец»); 4. Aspergillus glaucus: зеленоватое отделяемое.
Penicillium	1. желтоватое отделяемое, иногда похоже на серу, по всему слуховому проходу; 2. инфильтрация кожи, сухие корочки и плёнки.
Geotrichum capitatum	1. выраженная инфильтрация кожи НСП, мирингит; 2. плотные «замазкообразные» серовато-жёлтые массы по всему слуховому проходу.

Злокачественный (некротизирующий) наружный отит у детей редок, возможен при иммунодефиците, в том числе при лейкозе после трансплантации костного мозга.

1. интенсивная боль в ухе, головная боль на стороне поражения;
2. системные признаки: интоксикация или лихорадка;
3. возможны болезненность височной кости и парез лицевого нерва;
4. классический симптом: грануляции в костно-хрящевом соединении дна НСП;
5. инфекция распространяется к основанию черепа с остеомиелитом височной кости.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу и физикальному осмотру с отоскопией; другие исследования нужны для выбора лечения, диагностики осложнений и контроля.

3.1 Жалобы

Местные

1. боль в ухе, может усиливаться при пальпации и жевании;
2. зуд в НСП;
3. выделения из уха;
4. снижение слуха.

Системные

1. лихорадка, как правило субфебрильная;
2. ухудшение самочувствия (инфекционный токсикоз).

3.2 Отоскопия

Показания

1. все пациенты с подозрением на наружный отит.

Диагностические признаки

1. болезненность при нажатии на козелок и оттягивании ушной раковины;
2. НСП гиперемирован, как правило сужен отёком;
3. барабанная перепонка видна частично, возможна умеренная гиперемия;
4. при отопневмоскопии подвижность барабанной перепонки, как правило, сохранена.

3.3 Микробиологическое исследование отделяемого из уха

Показания

1. тяжёлое течение: до начала терапии;
2. рецидивирующий и хронический наружный отит;
3. иммунодефицит: иммунодепрессанты, ВИЧ-инфекция, химио- или лучевая терапия;
4. инфекция после операции на ухе;
5. нет ответа на начальную терапию.

Посев на аэробы и факультативные анаэробы с определением чувствительности, микроскопия и посев на дрожжевые и мицелиальные грибы.

Забор материала

1. до начала антимикробной терапии;
2. под зрительным контролем;
3. тонким стерильным зондом-тампоном из просвета или со стенок НСП, не касаясь дистальных отделов наружного уха.

При необходимости контроля или без эффекта исследование повторяют.

3.4 Анализы крови

Рутинно не проводят: лабораторных исследований, подтверждающих диагноз, нет.

Показания

1. все госпитализированные, в том числе со злокачественным наружным отитом: развёрнутый общий анализ крови и С-реактивный белок.

3.5 Рентгенография или КТ височной кости

Показания

1. подозрение на злокачественный наружный отит или деструктивный процесс: рентгенография или КТ височных костей, при необходимости с контрастированием.

Диагностические признаки

1. деструкция височной кости и основания черепа для наружного отита не характерна, кроме злокачественного.

3.6 МРТ височных костей и основания черепа

Показания

1. подозрение на распространение воспаления на окружающие мягкие ткани: уточнение диагноза, распространённости и тактики.

Наркоз по показаниям.

3.7 Консультации специалистов

При поражении наружного уха на фоне системных, в том числе инфекционных, заболеваний: консультация профильного специалиста и обследование по соответствующим КР.

1. детский онколог;
2. инфекционист;
3. аллерголог-иммунолог;
4. детский эндокринолог;
5. невролог;
6. дерматовенеролог.

3.8 Дифференциальная диагностика

Проводят всем с подозрением на наружный отит, в том числе при оторее.

Заболевание	Отличия от наружного отита
Средний отит	1. перфорация барабанной перепонки: диагноз наружного отита сомнителен, вероятен очаг в среднем ухе со вторичным воспалением НСП.
Мастоидит	1. сглаженность заушной складки; 2. изменения больше в заушной области, в проекции антрума; 3. на рентгенограмме или КТ: снижение воздушности, нарушение структуры и целостности клеток сосцевидного отростка.
Гнойный паротит	1. припухлость и болезненность книзу и кпереди от НСП (проекция околоушной железы); 2. обильное гноетечение из уха при прорыве абсцесса через санториниевы щели.
Отомикоз	1. налёты и наложения на коже НСП: тёмный налёт как угольная пыль или «мокрая газетная бумага» (Aspergillus niger), белесоватые хлопья (Candida albicans); 2. предрасполагают влажность и микротравмы, может быть осложнением антибактериальной терапии; 3. подтверждается микробиологическим исследованием.

Злокачественный наружный отит: дифференцировать особенно важно.

Признаки злокачественного наружного отита

1. грануляции в слуховом проходе;
2. микроабсцессы в области наружного уха и основания черепа;
3. костная деструкция по лучевым методам;
4. нет эффекта консервативной терапии **более одной недели**.

Отягощающие факторы

1. сахарный диабет;
2. нейропатии черепных нервов;
3. истощение.

Отсутствие положительной динамики **в течение 1–3 недель** свидетельствует в пользу ЗНО.
Подтверждение: КТ или МРТ (остеомиелит основания черепа), дополнительно маркеры воспаления: нейтрофильный лейкоцитоз, повышение С-реактивного белка.

---

4. Лечение

4.1 Местная терапия

Показания

1. все пациенты с установленным наружным отитом: ушные препараты (противомикробные, кортикостероиды, их комбинации, анальгетики и анестетики).

Препарат должен действовать на синегнойную палочку и золотистый стафилококк. Эффект оценивают **через 48–72 часа**, длительность лечения в среднем **7–10 дней** (до 14).

Препараты из таблицы — начальная местная терапия неосложнённого наружного отита: безопасны и эффективны, осложнения практически не возникают.

Местная терапия создаёт оптимальную концентрацию в очаге, почти не всасывается и реже ведёт к отбору устойчивых штаммов.

Препараты для местного лечения у детей

Препарат	Компоненты	Возрастные ограничения
Офлоксацин, капли глазные и ушные	антибактериальный: офлоксацин	с 12 лет; с 1 года при тимпаностомической трубке
Ципрофлоксацин, капли глазные и ушные	антибактериальный: ципрофлоксацин	с рождения (с 0 лет)
Норфлоксацин, капли глазные и ушные	антибактериальный: норфлоксацин	с 1 года
Ципрофлоксацин + дексаметазон (Комбинил), капли глазные и ушные	антибактериальный: ципрофлоксацин; противовоспалительный: дексаметазон	с 1 года
Бетаметазон + гентамицин, капли глазные и ушные	антибактериальный: гентамицин; противовоспалительный: бетаметазон	с 8 лет

Препарат	Компоненты	Возрастные ограничения
Фрамицетин + грамицидин + дексаметазон, капли глазные и ушные	антибактериальный: грамицидин + фрамицетин; противовоспалительный: дексаметазон	с 1 года
Дексаметазон + неомицин + полимиксин B, капли ушные	антибактериальный: полимиксин B + неомицин; противовоспалительный: дексаметазон	нет ограничений
Лидокаин + неомицин + полимиксин B, капли ушные	антибактериальный: полимиксин B + неомицин; анестезирующий: лидокаин	нет ограничений; детям до 1 года только при крайней необходимости и под контролем врача
Рифамицин, капли ушные	антибактериальный: рифамицин	нет ограничений
Беклометазон + клотримазол + лидокаин + хлорамфеникол, капли ушные	антибактериальный: хлорамфеникол; противогрибковый: клотримазол; противовоспалительный: беклометазон; анестезирующий: лидокаин	с 6 лет
Миконазол, крем 2% [1] [3]	противогрибковый: миконазол	нет ограничений
Клотримазол, крем 1% [2] [3]	противогрибковый: клотримазол	нет ограничений
Натамицин, крем 2%	противогрибковый: натамицин	нет ограничений

[1] При перфорированной барабанной перепонке грибковое поражение расценивают как системную (инвазивную) инфекцию: противогрибковый препарат системного действия по данным посева, например флуконазол при кандидозном и итраконазол при аспергиллёзном наружном отите, с учётом возрастных ограничений инструкции.

[2] Клотримазол не активен в отношении Aspergillus. [3] Курс **не менее 10 дней**.

Наружный отит как проявление контактного, атопического или себорейного дерматита, псориаза, системной красной волчанки: лечение по соответствующим КР. При себорейном дерматите возможна инфекция грибами Malassezia: нужна местная противогрибковая и (или) противовоспалительная терапия.

Возможны аллергические реакции на местное лечение, в том числе на препараты с неомицином.

4.2 Туалет наружного слухового прохода

Показания

1. все пациенты с наружным отитом: регулярная атравматичная очистка от серы и экссудата, экссудат снижает эффективность местного лечения.

Туалет обычно проводит оториноларинголог. После исключения дефекта барабанной перепонки слуховой проход можно осторожно промывать дистиллированной водой или 0,9% раствором натрия хлорида. Ватными палочками уши не чистить: микротравмы способствуют инфекции.

Грибковый наружный отит: тщательный туалет НСП — обязательное условие местной противогрибковой терапии; его проводят аттиковым зондом и ватником с противогрибковым препаратом.

Кандидозный отит: 1% раствор клотримазола или 1% раствор нафтифина

1. туалет и аппликации на турундах: 2 раза в сутки, экспозиция до 10 минут;
2. курс в среднем **4 недели**.

Плесневые и диморфные грибы: 1% раствор нафтифина

1. туалет и аппликации на турундах: 2 раза в сутки, экспозиция до 15 минут;
2. курс в среднем **4 недели**.

4.3 Обезболивание

Показания

1. выраженный болевой синдром.

Системно ибупрофен или парацетамол в возрастных дозах и (или) местное обезболивание. Ибупрофен в суспензии разрешён **с 3 месяцев**, у парацетамола есть ограничения для детей младшего возраста. Местное обезболивание может замаскировать прогрессирование: такого пациента наблюдают **48 часов**.

Устранение предрасполагающих факторов ускоряет разрешение воспаления (см. «Этиология»).

4.4 Системная антибактериальная терапия

При неосложнённом наружном отите не назначают: результаты местного лечения с системными антибиотиками и с плацебо не различаются.

Показания

1. воспаление вышло за пределы НСП: заушный абсцесс, мастоидит;
2. острый средний отит, в том числе у детей младшего возраста;
3. постлучевой наружный отит;
4. злокачественный (некротизирующий) отит;
5. неконтролируемый сахарный диабет;
6. иммуносупрессия;
7. невозможность местной антибактериальной терапии.

Препарат должен действовать на P. aeruginosa и S. aureus.

Злокачественный наружный отит: доказательных данных недостаточно. До результатов посева — препараты, активные против синегнойной палочки.

1. #ципрофлоксацин внутрь: 20–30 мг/кг в сутки в 2 приёма каждые 12 часов, не более 1500 мг в сутки;
2. или парентерально в эквивалентной дозе: антисинегнойные пенициллины, цефалоспорины III или IV поколения с антисинегнойной активностью, с аминогликозидами или без, по чувствительности возбудителя.

Многие штаммы P. aeruginosa устойчивы к ципрофлоксацину из-за его широкого амбулаторного применения. При иной этиологии (Enterobacterales, Aspergillus и другие плесневые грибы, MRSA) назначают соответствующие системные противомикробные препараты.

Курс **4–6–8 недель**, при грибковой этиологии дольше, например **до 12 недель**.

1. параллельно местная терапия, возможны антисептики и препараты йода;
2. прогрессирование или плохой ответ: хирургическое лечение, возможно с гипербарической оксигенацией.

Во время лечения регулярно контролируют клинику и КТ или МРТ, чтобы оценить ответ и вовремя заметить возобновление; проводят контрольный посев отделяемого. Частота исследований индивидуальна.

4.5 Хирургическое лечение

Показания

1. устранение причины или осложнения наружного отита.

Вмешательства

1. вскрытие и дренирование абсцесса (флегмоны) НСП;
2. иссечение грануляций;
3. секвестрэктомия: удаление костных и хрящевых секвестров;
4. удаление холестеатомы НСП.

Объём в пределах зоны поражения; выполняет оториноларинголог с анестезиологом-реаниматологом.

4.6 Физиотерапия

Селективно как дополнительное лечение: низкочастотное магнитное поле, низкоинтенсивное лазерное излучение эндоаурально, короткое ультрафиолетовое облучение наружного уха. Убедительных доказательств эффективности нет.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Лечение в большинстве случаев амбулаторное. При бактериальном наружном отите улучшение наступает **через 12–24 часа** после начала антибактериальной терапии.

Показания к госпитализации

1. тяжёлое состояние ребёнка;
2. неэффективность лечения;
3. подозрение на прогрессирование воспаления;
4. развитие осложнений.

При неэффективности, прогрессировании и осложнениях нужна консультация оториноларинголога, при злокачественном отите также детского онколога и других специалистов. Выписка: устойчивое купирование проявлений и отсутствие угрозы жизни и здоровью.

Осложнения нелеченого или неадекватно леченого отита

1. переход в хроническую форму с обострениями при неблагоприятных факторах;
2. разрушение хрящевой и костной ткани НСП;
3. распространение на прилегающие ткани и органы.

5.2 Профилактика

Не допускать травм и переувлажнения НСП

1. периодически обрабатывать антисептиком наушники, ушные вкладыши слуховых аппаратов и беруши;
2. пользоваться только своими наушниками, вкладышами и берушами;
3. ограничить время в наушниках;
4. не использовать ватные палочки;
5. избегать жёстких многоразовых берушей;
6. высушивать слуховой проход после попадания воды, в том числе феном.

Детям **старше 2 лет**: своевременное удаление ушной серы как возможной причины острого наружного отита.

Медицинская реабилитация не требуется.

Диспансерное наблюдение не требуется.

Прогноз в большинстве случаев благоприятный.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Наружный отит»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 18.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	21_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; МАКМАХ
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.